1 BREAK EVEN – L'AZIENDA X-Mas

La X-Mas S.p.A. è un'impresa *leader* nella realizzazione di decorazioni natalizie in vetro soffiato. L'impresa, negli ultimi anni, si è specializzata nel *business* dei puntali per alberi di Natale e ne produce di tre tipi diversi:

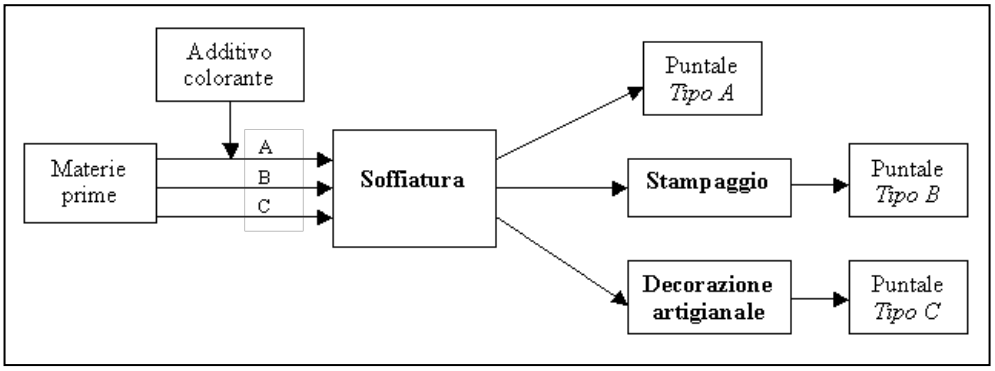
a) A tinta unita: con decorazioni a tinta unica (*tipo A*);
b) Decorati: con decorazioni stampate (*tipo B*);
c) Decorati a mano: con decorazioni realizzate interamente da artigiani della zona (*tipo C*).

L'impresa realizza internamente l'attività di soffiatura del vetro e di stampaggio delle decorazioni; la decorazione a mano viene invece affidata a degli artigiani esterni all'impresa. La colorazione dei puntali di *tipo* A (a tinta unita) avviene mediante l'aggiunta di un additivo durante la preparazione del vetro da soffiare; la decorazione dei puntali di *tipo B* (decorati) è, invece, ottenuta per mezzo di un processo di stampaggio, successivo alla soffiatura, che utilizza un macchinario dedicato.

I tre tipi di puntali richiedono la stessa quantità di materie prime per la realizzazione della pasta di vetro.

Il soffiaggio del vetro è eseguito da tre operai specializzati (assunti con contratto a tempo indeterminato) che percepiscono uno stipendio annuo pari a 20.000 Euro e lavorano 8 ore al giorno per 200 giorni l'anno.

La soffiatura di ogni puntale richiede circa 10 minuti (indipendentemente dal tipo di puntale).



Di seguito sono riportate le principali voci di costo:

Voce di costo	Importo
Materie prime	1,5 €/unità
Ammortamento delle attrezzature per il soffiaggio	5.000 €
Costo del colorante per i puntali di *tipo a*	0,5 €/unità
Ammortamento del macchinario di stampaggio	15.000 €
Costi variabili di stampaggio (vernice, energia)	1 €/unità
Stipendio annuo del supervisore al macchinario di stampaggio (10% a titolo di TFR)	25.000 €
Costo per la pittura manuale dei puntali di *tipo c*	5 €/unità
Costi annui per i Servizi Generali d'Impianto	5.400 €

Le caratteristiche dei prodotti, in termini di prezzi e di mix produttivo sono le seguenti:

Prodotto	Prezzo (Euro)	Mix
Tipo A	5	60 %
Tipo B	8	20 %
Tipo C	17	20 %

1. **Si calcoli il margine di contribuzione delle tre tipologie di prodotto.**
2. **Si calcoli il numero di puntali prodotti per ogni tipo e il fatturato in corrispondenza del punto di pareggio considerando fissato il mix produttivo.**
3. **Si verifichi se, con le risorse a disposizione, il BEP è raggiungibile. Si verifichi, in particolare se la capacità produttiva del reparto di soffiatura del vetro è sufficiente a raggiungere il BEP.**

2 BREAK EVEN – IL DISTRIBUTORE

Un distributore di bibite può essere acquistato con una spesa di circa 3.000 € (ammortizzabili in 6 anni). Inoltre il costo di manutenzione annuo (comprensivo degli interventi settimanali di ricarica) è pari a 676 €. Sono inoltre noti i seguenti dati medi sul mix e sulle caratteristiche dei prodotti distribuiti:

Prodotto	Mix	Prezzo unitario	Costo unitario
Acqua	50%	50 cent	25 cent
Cola	30%	65 cent	45 cent
Aranciata	20%	65 cent	35 cent

1. **Si calcoli il punto di pareggio:**
   a. **in termini di numero di lattine per ciascuna categoria;**
   b. **in termini di fatturato e margine di contribuzione totale.**
2. **Si mostri come cambiano le risposte date ai punti precedenti se si considera che, al fatturato "naturale", occorre aggiungere un 5% legato ai resti lasciati nel distributore.**

3 SCELTE DI MIX PRODUTTIVO – L'AZIENDA GRAVINA

La Gravina S.p.A. produce 3 prodotti, X, Y e Z con le seguenti caratteristiche (valori monetari espressi in €):

Prodotto	Prezzo di vendita unitario	Costo variabile unitario	Ore macchina per unità
X	120	85	2
Y	80	45	4
Z	70	35	5

I costi fissi annui sono pari a 95.000 €. La disponibilità degli impianti si può stimare in 9.600 ore l'anno.

Si calcolino:

a) **il mix ottimo in assenza di vincoli sui volumi di vendita;**
b) **il mix ottimo sapendo che l'azienda stima di non riuscire a vendere più di 2.000 unità l'anno dei prodotti X e Z e più di 1.000 del prodotto Y.**

4 SCELTE DI MAKE OR BUY – L'AZIENDA CASTAGNA

La Castagna s.r.l. produce marmellate e confetture. A giugno 2020 riceve un ordine da un importante cliente: entro la fine del mese di giugno dovrà consegnare al cliente 10.000 vasetti di marmellata di fragole, venduti al prezzo unitario di 3,50 € a vasetto.

La Castagna può scegliere se produrre i 10.000 vasetti internamente o farli produrre da un fornitore. Qualora decida di produrli internamente dovrà acquistare 1.000 kg di fragole al costo di 10 €/kg, utilizzare per un mese un impianto di produzione il cui ammortamento annuo è pari a 12.000 € e impiegare per un mese a tempo pieno due operai che da tempo lavorano in azienda, il cui stipendio lordo mensile è pari rispettivamente a 1.700 € e a 1.600 €.

Qualora la Castagna decida di dare in outsourcing la produzione della marmellata richiesta dal cliente, potrà rivolgersi ad un'azienda partner, la Rello, che le farebbe pagare 2 € a vasetto. Poiché la marmellata prodotta dall'azienda partner sarebbe di qualità peggiore rispetto a quella prodotta dalla Castagna, la Castagna farebbe al suo cliente uno "sconto" di 3.000 €.

1. **Cosa conviene fare alla Castagna: produrre internamente la marmellata o dare la produzione in outsourcing alla Rello?**

2. **Se la Rello volesse ottenere l'ordine della Castagna quanto dovrebbe farsi pagare dalla Castagna?**

3. **Il manager responsabile di produzione della Castagna si accorge che se l'impresa decidesse di produrre internamente la marmellata di fragole per il proprio cliente, nel mese di giugno dovrebbe ridurre di 4.000 vasetti la propria produzione di marmellata di fichi. Si sa che la produzione di ogni vasetto di marmellata di fichi richiede spese di acquisto materie prime pari a 0,75 € e che il prezzo di vendita di un vasetto di marmellata di fichi è pari a 4 €. In questo caso alla Castagna converrebbe produrre internamente la marmellata di fragole?**

5 SCELTE DI MIX PRODUTTIVO – L'AZIENDA GRANDI

La Grandi s.p.a. produce motori fuoribordo. In particolare nel mese corrente sono in produzione 3 diversi modelli di motori, Light, Fast e Cheap, e sta avviando la produzione di un quarto modello: New.
Sono disponibili le seguenti informazioni:

- il prezzo dei 4 modelli è rispettivamente 1000 €, 2000 €, 800 € e 850 €,
- il costo unitario delle materie prime è rispettivamente 300 €, 700 €, 200 € e 550 €,
- la produzione dei 4 modelli impegna un operaio della Grandi in attività di produzione e montaggio rispettivamente per 20h, 30h, 10h e 26h,
- ciascun operaio della Grandi lavora 120 ore al mese per uno stipendio lordo pari a 1500 €,
- l'ammortamento annuo dell'impianto di produzione è pari a 24000 €.

1. **Esprimere un giudizio sul mix di produzione più conveniente da adottare.**

2. **Qualora gli operai della Grandi fossero solo 4, quale sarebbe il mix di produzione più conveniente per l'azienda?**

3. **In questo caso, quanti motori dovrebbe produrre l'azienda per ciascun modello sapendo che il mercato non può assorbire più di 21 motori al mese dello stesso modello e che l'azienda non vuole mantenere scorte di prodotto?**

4. **E quale sarebbe il profitto mensile garantito da questo mix di produzione ipotizzando che l'azienda non abbia altri costi né altri ricavi oltre a quelli sopra indicati?**

5. **Come cambierebbe il mix di produzione più conveniente se ai vincoli di risorse e di mercato si aggiungesse un vincolo contrattuale, tale per cui l'impresa deve ogni mese produrre almeno 1 unità di ciascun prodotto?**

6 BREAK EVEN E SCELTE DI MIX PRODUTTIVO – L'IMPRESA TRUDO

La Trudo S.p.A. è un'azienda specializzata nella produzione di peluche. Per i mesi di febbraio e marzo 2022, prevede di produrre tre tipi di peluche: Aquilotto (A), Balena (B) e Coniglio (C). Tutti vengono lavorati su uno stesso impianto, completamente ammortizzato.

Le informazioni relative ai tre prodotti sono riportate di seguito:

	AQUILOTTO	**BALENA**	**CONIGLIO**
PREZZO DI VENDITA	15 €/u	12 €/u	11 €/u
COSTO MATERIE PRIME	6,9 €/u	5,5 €/u	5,2 €/u
TEMPO MACCHINA	6 min/u	5 min/u	3 min/u
TEMPO LAVORO DIRETTO	10 min/u	12 min/u	6 min/u
TEMPO CONTROLLO QUALITÀ	2 min/u	2 min/u	2 min/u

Si sa inoltre che:
- il controllo qualità viene effettuato su ogni prodotto
- il costo dell'energia è pari a 0,1 € per ogni minuto di funzionamento dell'impianto
- la capacità produttiva dell'impianto può raggiungere al massimo 160 h/mese
- la manodopera diretta è fornita a cottimo, per una tariffa di 15 €/h
- il controllo qualità viene effettuato da due dipendenti della Trudo, il cui costo mensile è di 1.800 €/persona, corrispondenti a 160 ore di lavoro. Per vincoli sindacali, questi dipendenti non sono né licenziabili né spostabili ad altre mansioni nel breve periodo
- la Trudo S.p.A. ha sostenuto costi amministrativi e di struttura pari a 4200 €/mese, indipendentemente dai volumi produttivi

In base a queste informazioni, calcolare, per il mese di febbraio, la quantità di Break-Even (utile nullo) di ogni prodotto, supponendo che la composizione del mix produttivo (calcolato sui volumi) sia la seguente: 20% A, 30% B, 50% C.

Per il mese di marzo, a fronte del lancio di una nuova campagna pubblicitaria del costo di 10.000 €, il reparto marketing prevede un sensibile aumento della domanda ed una modifica della composizione del mix. In particolare, si prevede che la domanda di mercato sia la seguente:

	AQUILOTTO	**BALENA**	**CONIGLIO**
DOMANDA PREVISTA	900 u	300 u	1500 u

In base a queste informazioni:
- **verificare la fattibilità di questo piano di produzione e, in caso contrario, definire il nuovo mix**
- **verificare cosa cambierebbe nel piano di produzione e al margine di contribuzione totale se, a parità di tutti gli altri dati, il prezzo di B venga portato a 15 €/u**.